Capstone Project
April
2026

Purwadhika
Digital Technology School

Optimalisasi Distribusi Armada Green Taxi NYC

Demand Berdasarkan Pola waktu, Lokasi, dan Perilaku Penumpang
Laporan Analisis Data periode Januari 2023

DISUSUN OLEH Muhammad Mirza Asyrafi

Daftar Isi

01 **Business Context & Problem Statement**
Latar belakang, stakeholder, pertanyaan bisnis

02 **Data Understanding & Cleaning**
Dataset info & ringkasan cleanin

03 **Analisis Temporal**
Pola demand per jam, hari, weekday vs weekend

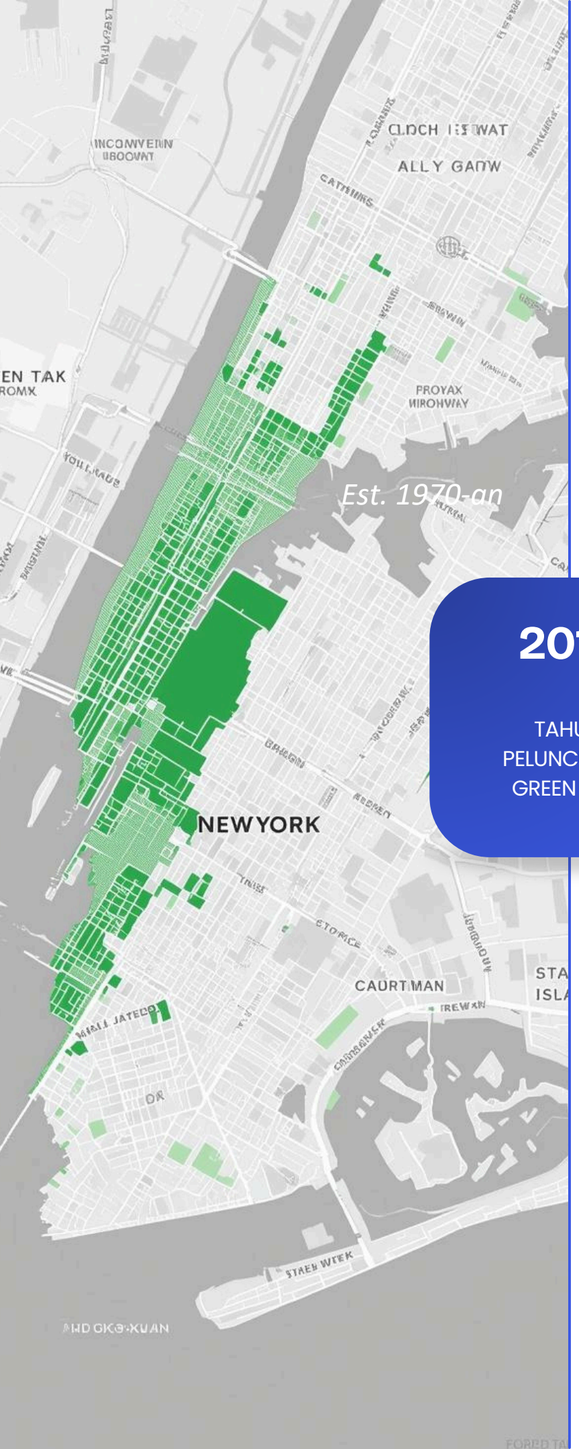
04 **Analisis Spasial**
Borough, zona pickup, heatmap lokasi dan waktu

05 **Perilaku Pengguna & Efisiensi**
Pembayaran, dispatch, anomali dini hari

06 **Kesimpulan & Rekomendasi**
4 insight utama + action plan bisnis

Gambaran Bisnis

NYC Taxi & Limousine Commission (TLC)



2013

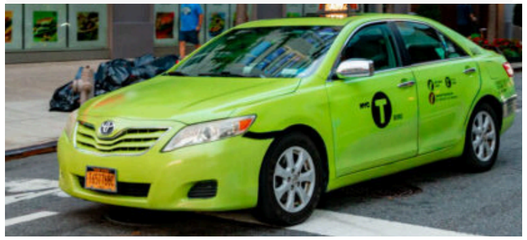
TAHUN PELUNCURAN GREEN TAXI

Yellow Taxi

- Midtown & Downtown Manhattan
- Street hail
- Tidak bisa pickup diluar boroughs

Green Taxi

- Diluar Boroughs (Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island)
- Street-hail + dispatch
- Manhattan bagian atas



Stake Holder

TLC
Taxi & Limousine Commission

- Kebijakan distribusi armada berbasis data
- Evaluasi efektivitas regulasi Green Taxi
- Perencanaan zona layanan prioritas
- Monitoring kepatuhan operator

Operator
Pemilik Armada

- Tahu kapan & di mana deploy armada
- Optimalkan shift pengemudi
- Maksimalkan revenue per armada
- Strategi ekspansi ke zona baru

Driver
Pengemudi Taksi

- Jam terbaik untuk beroperasi
- Lokasi dengan demand tertinggi
- Potensi tip & fare per zona
- Strategi weekday vs weekend

Permasalahan Bisnis

TANTANGAN UTAMA OPERASIONAL GREEN TAXI NYC

- Ketidakseimbangan distribusi armada antar zona dan waktu operasional.
- Inefisiensi waktu operasional dengan jumlah trip minimal per pengemudi.
- Pengalaman penumpang tidak optimal akibat waktu tunggu yang lama.
- Rendahnya efisiensi ekonomi pengemudi dan pendapatan per jam kerja.

"Bagaimana pola permintaan layanan Green Taxi NYC berdasarkan waktu, lokasi, dan perilaku penumpang, serta insight apa yang dapat membantu distribusi armada dan strategi operasional yang lebih baik?"

Data Overview

DATASET DAN PROSES PEMBERSIHAN DATA GREEN TAXI NYC

68.211
Baris Awal

Jan 2023
Periode

26
Kolom

59.811
Baris Bersih

87.7%
Data bersih dari total 68.211 baris

Tahapan Data Cleaning

Data Mentah --> 68.211

Drop missing value --> 63.877

Filter tahun 2023 --> 63.874

Filter rate_code & distance --> 60.664

Filter amount & passenger --> 60.251

Filter durasi → Data Bersih --> 59.811 baris

Data Overview

Kelompok Kolom Dataset

Trip Info

- vendor_id : Kode penyedia taksi
- pickup_datetime : Waktu taksi berangkat
- dropoff_datetime : Waktu taksi sampai
- rate_code_id : Kode jenis tarif
- passenger_count : Total jumlah penumpang
- trip_distance : Jarak tempuh taksi
- trip_type : Cara pesan taksi
- durasi_waktu : Lama perjalanan menit

Lokasi

- pickup_location_id : Kode zona penjemputan
- dropoff_location_id : Kode zona penurunan
- pickup_borough : Nama wilayah penjemputan
- pickup_zone : Nama area penjemputan
- dropoff_borough : Nama wilayah penurunan
- dropoff_zone : Nama area penurunan

Keuangan

- fare_amount : Tarif argo dasar
- tip_amount : Nominal tip kartu
- total_amount : Total tagihan akhir
- payment_type : Cara penumpang membayar

Waktu Tambahan

- pickup_hour : Jam awal penjemputan
- pickup_day_of_week : Angka hari penjemputan
- pickup_day_name : Nama hari penjemputan
- pickup_month : Bulan penjemputan
- pickup_date : Tanggal pasti penjemputan
- is_weekend : Penanda akhir pekan
- tipe_hari : Kategori kerja libur
- shift_waktu : Pembagian shift harian

Data Understanding

NYC TLC Trip Record Data (Green Taxi / LPEP) | nyc.gov/site/tlc | Periode: Januari 2023

68.211
Total Baris Mentah

26
Total Kolom

5
Total Wilayah

263
Total Zona

59.811
Total Baris Bersih

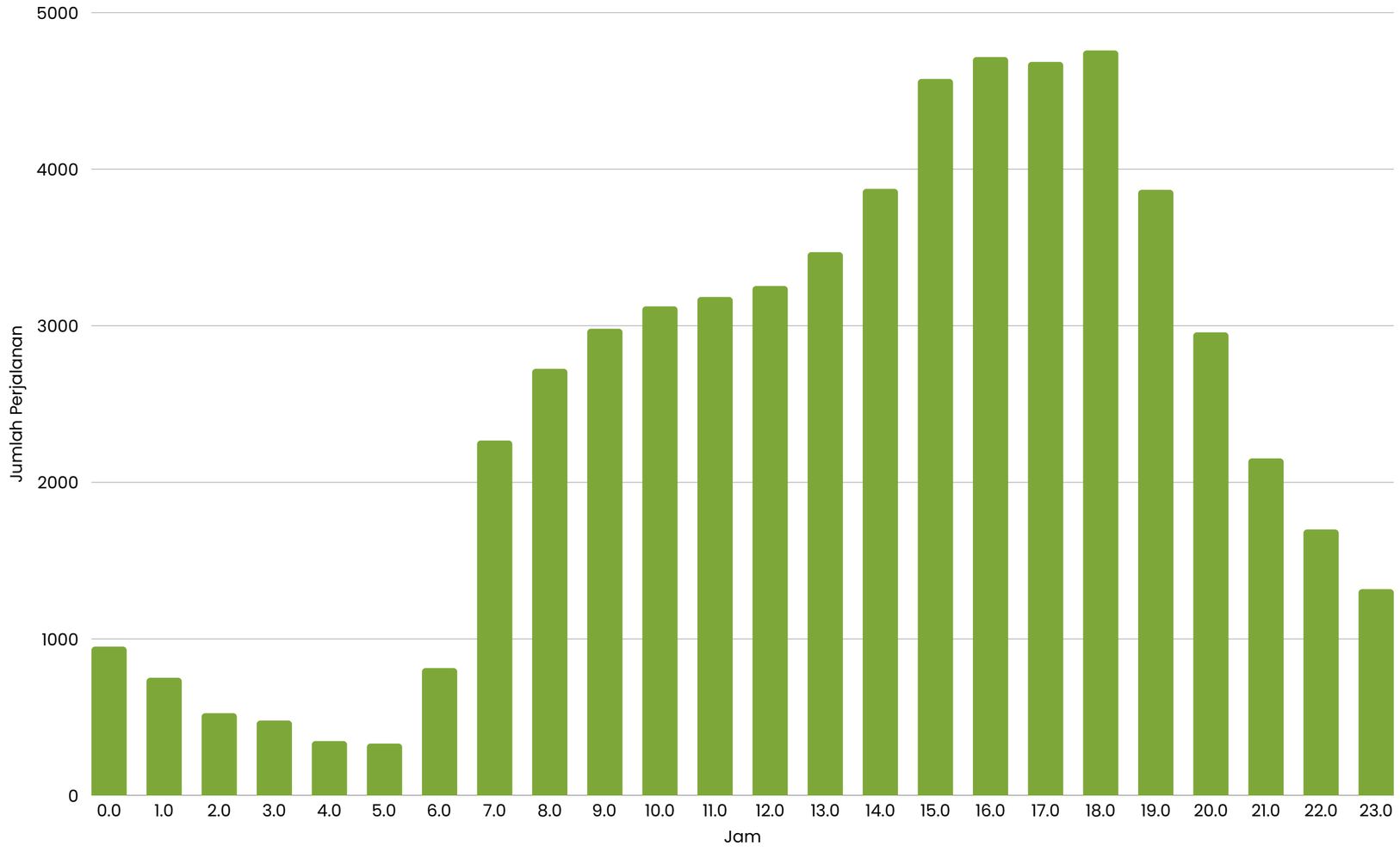
Jan 2023
Periode Data

2.5 mil
Median Jarak Perjalanan

$13.00
Median Fare

Semua kolom numerik tidak berdistribusi normal (KS test p=0.0) ujij statistik selanjutnya dengan metode Non-Parametrik

Jam 18:00 adalah Puncak Demand Harian



Demand naik signifikan mulai 14:00
Sfitt waktu 14:00-20:00 adalah prime time. Jam 01:00-05:00 paling tidak efisien

4.758

TRIP JAM 18:00
(PUNCAK DEMAND)

JAM TERSIBUK

Jam 18:00
mencatat 7.96% dari total trip harian

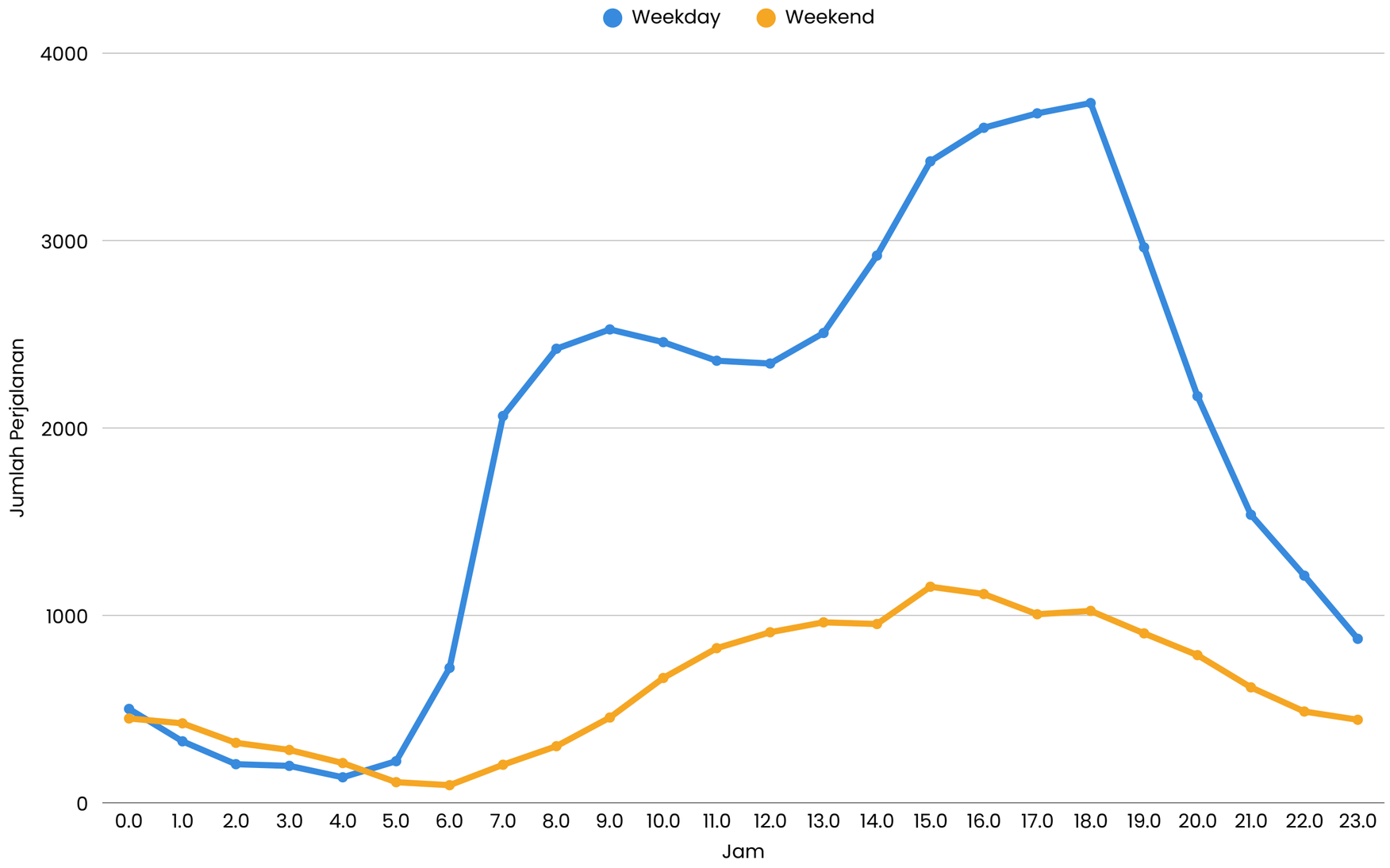
JAM TERSEPI

Jam 05:00
hanya 332 trip (0.56% dari total).

r = 0.58

Spearman (p=0.003)

Weekday dan Weekend Punya Karakter Berbeda



Weekday

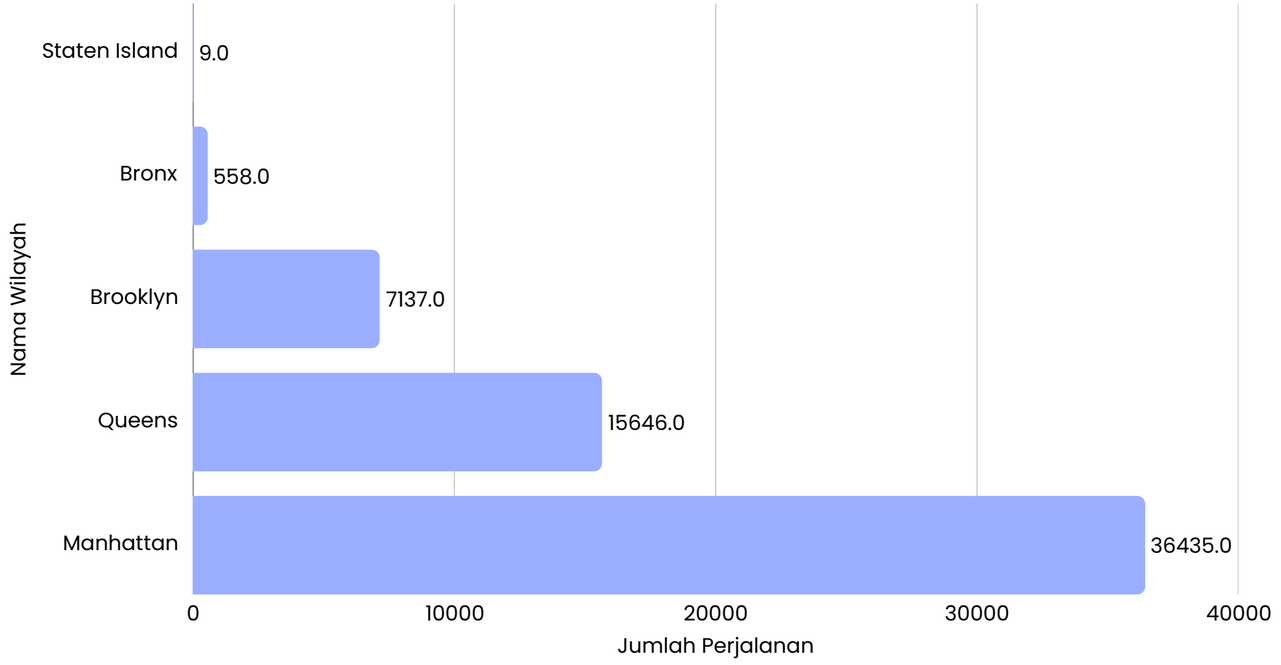
- Spike tajam jam 18:00
- Median jarak: 1.83 mil
- 2095 trip/hari
- Karakteristik: Komuter

Weekend

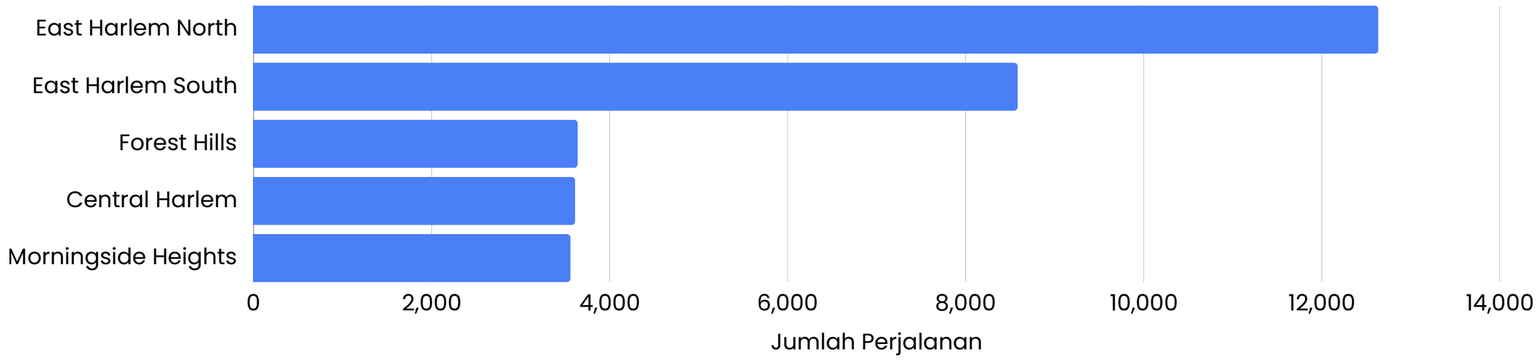
- Pola flat, puncak jam 15:00
- Median jarak: 2.02 mil
- 1570 trip/hari

East Harlem Dominasi 35% dari Seluruh Trip

Jumlah Penumpang Perwilayah



Top 5 Zona Pickup:



60.9%

Dominasi Manhattan

35%

East Harlem N+S

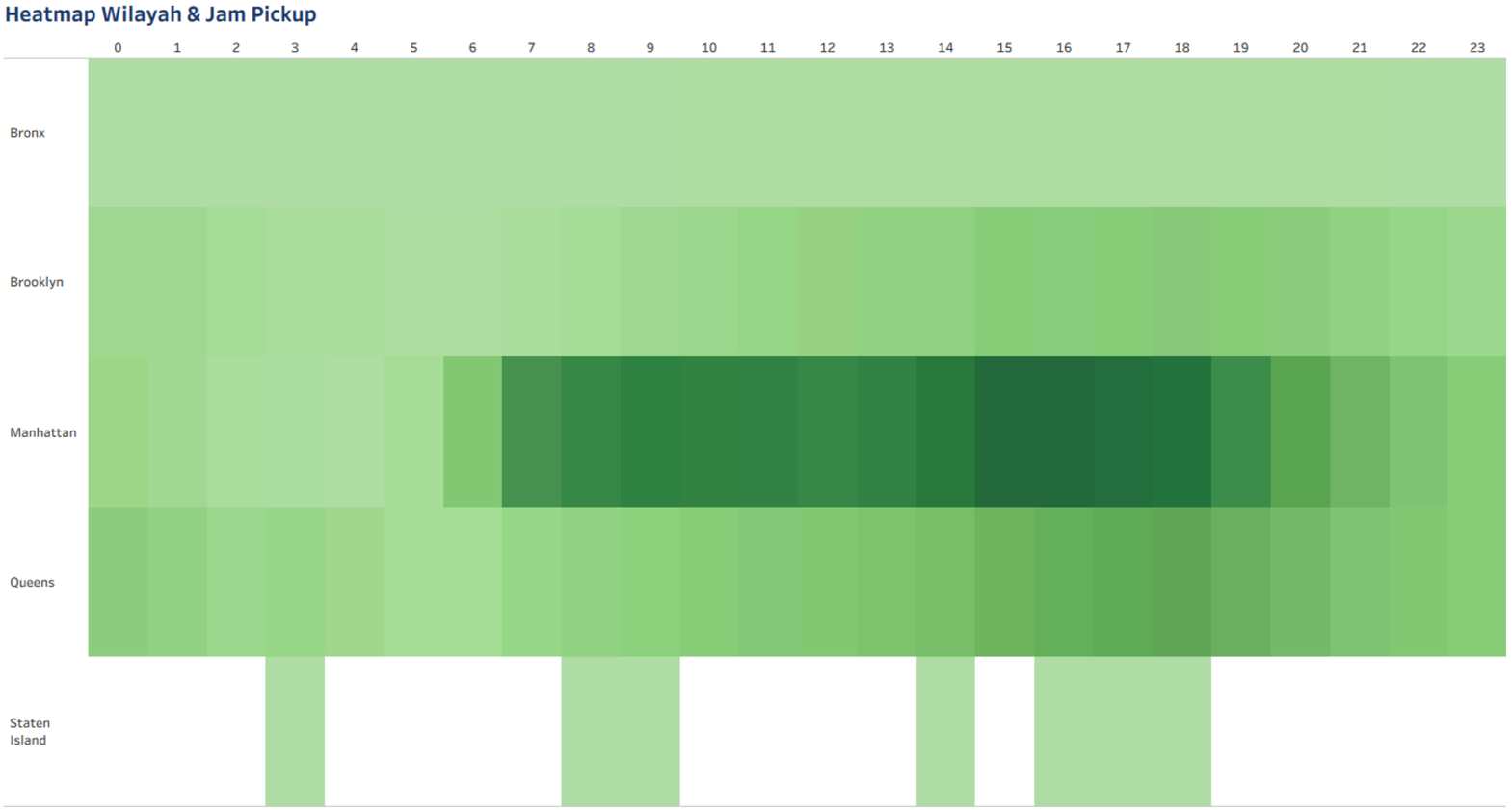
$15.60

Median Fare Brooklyn

Kruskal-Wallis:

Fare berbeda signifikan antar borough ($p<0.05$). Brooklyn tertinggi karena trip lebih jauh.

Manhattan Jam 15–19 = Zona Paling Kritis



36,435
PERJALANAN DI MANHATTAN

60.9%

Insights

Manhattan 15-19 = paling kritis

Queens jam 14-19 padat

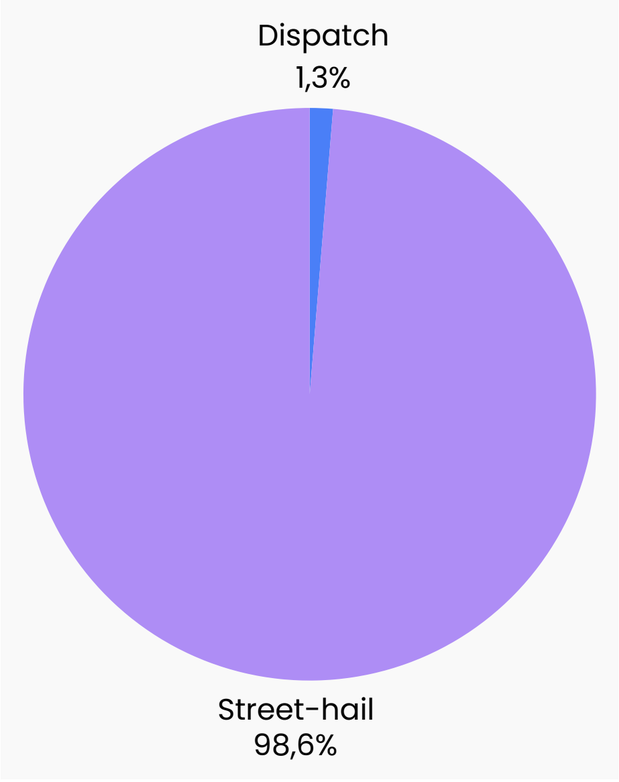
Bronx & Staten Island flat

Semua sepi jam 00-06

***Implikasi**: Armada harus diprioritaskan di Manhattan pada window 15:00-19:00, terutama zona East Harlem. Queens juga perlu perhatian pada jam yang sama. Dini hari dapat dikurangi di semua borough.*

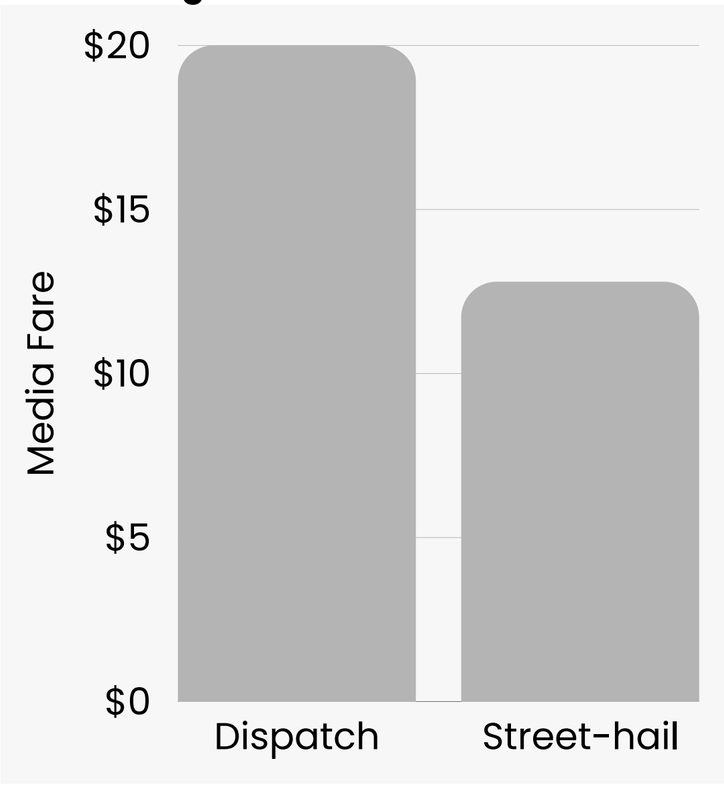
Perilaku Penumpang & Anomali Dini Hari

Metode Pemesanan



Visibilitas fisik armada adalah kunci utama karena hampir semua penumpang menyetop taksi langsung di jalan.

Perbandingan Potensi Fare



Layanan Dispatch memberikan profit margin lebih tinggi per perjalanan

Dini Hari

- Demand Tersepi
- Jarak Terjauh (2.25 mil)
- Fare Tertinggi (~$20)

shift waktu dini hari menjadi efisien = perjalanan jarak jauh dan tarif lebih besar

Kesimpulan Utama

WAKTU DAN TEMPAT

- Jam 18:00 adalah peak hour (4.758 trip, 7.96%)
- Puncak demand ada di Shift Sore (15:00-19:00), berpusat di Manhattan
- East Harlem (North & South) adalah "Zona Emas", menyumbang ~35% dari total trip se-NYC

ANOMALI DINI HARI

- Jam 00:00–05:00 adalah periode paling sepi penumpang
- Namun, periode ini media jarak paling besar (2.25 mil) dan tarif tertinggi ($20/trip)

WEEKDAY VS WEEKEND

- Weekday: Lonjakan tajam di jam pulang kerja (didominasi rute komuter pendek)
- Weekend: Demand merata, namun jarak tempuh jauh lebih panjang (median 2.02 mil)

METODE PEMESANAN

- Dominasi mutlak Street-hail (98,6%), visibilitas fisik armada sangat penting
- Dispatch hanya 1,3%, namun menghasilkan median tarif yang jauh lebih tinggi

Rekomendasi

PERBANYAK ARMADA DI "ZONA EMAS" JAM SIBUK

Fokuskan armada di East Harlem pada pukul 15:00–19:00.

agar mudah mendapatkan penumpang street hail di jam pulang kerja

01

02

BAGI FOKUS WEEKEND DAN WEEKDAYS

Weekend : fokus pada perumahan, atau liburan untuk fokus longtrip

Weekdays : fokus pada daerah Kantor

STRATEGI DINI HARI: SEDIKIT TAPI "CUAN"

Pangkas operasional jam 00:00–05:00 untuk efisiensi biaya,

fokuskan beberapa armada standby di titik strategis.

“sedikit tapi untung”

03

04

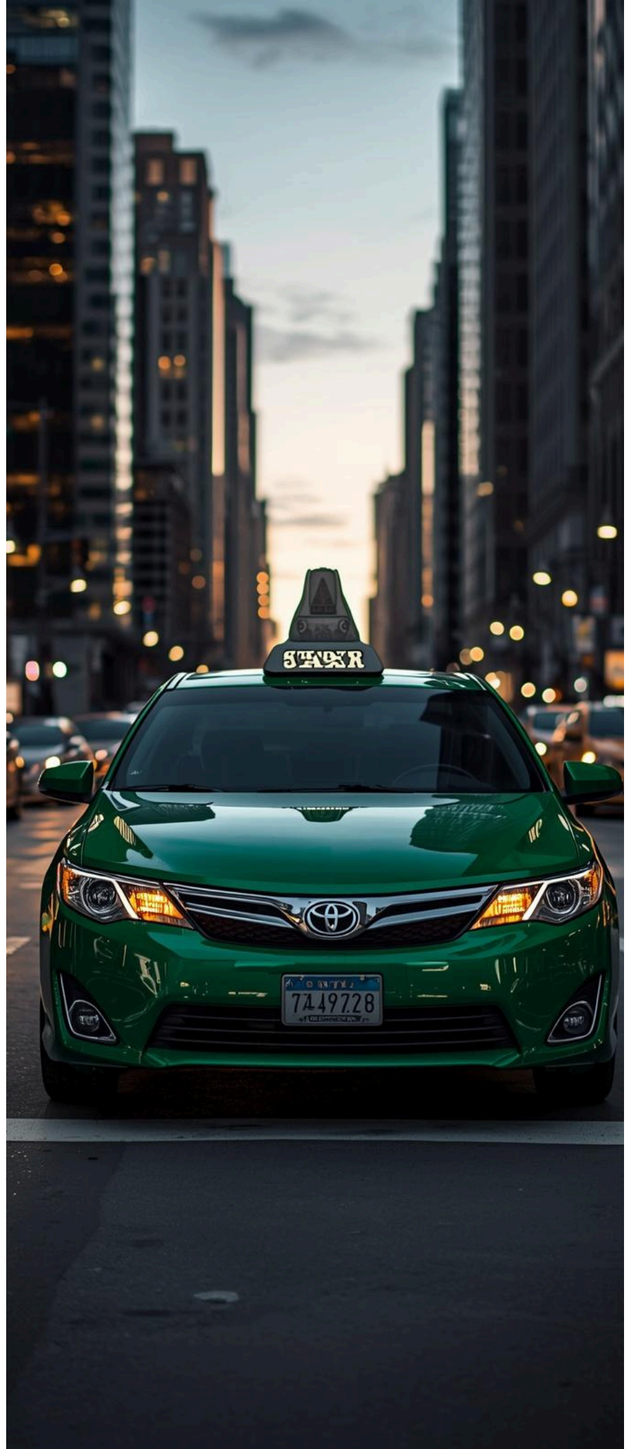
PROMOSI DISPATCH (PEMESANAN)

Tingkatkan pesanan aplikasi/panggilan khusus di area pinggiran yang sepi.

agar Supir tidak banyak menggunakan bensin untuk mencari penumpang

Terima Kasih! Atas perhatian Anda!

asyrafi.mirza12@gmail.com



Green Taxi
NYC

Muhammad Mirza Asyrafi
Purwadhika Digital Technology School
Capstone Project Module 2

2026
Insights

APPENDIX — Data Cleaning Detail

Tahap Cleaning	Sebelum	Sesudah	Dihapus	Alasan
Drop missing value serentak	68.211	63.877	**4.334**	Missing di passenger_count, rate_code_id, payment_type, trip_type
Filter tahun 2023	63.877	63.874	**3**	3 baris anomali tahun 2009 & 2022
Filter rate_code_id ≠ 99	63.874	63.864	**10**	Nilai 99 tidak ada di data dictionary TLC
Filter trip_distance (0–50 mil)	63.864	60.664	**3.2**	Distance=0 & >50 mil tidak realistis di NYC
Filter fare & total amount	60.664	60.548	**116**	Nilai ≤0 kecuali payment_type 3 & 4
Filter passenger_count ≥ 1	60.548	60.251	**297**	Tidak mungkin ada trip tanpa penumpang
Filter durasi (0–180 menit)	60.251	**59.811**	**440**	Durasi ≤0 atau >180 menit tidak realistis